Avaliação 1 - Ponteiros em Vetores e Matrizes

Código abaixo:

```
// Fábio Luís de Carvalho Terra - 2321055
  #include <stdio.h>

  // move o cursor para a posiÃ§Ã£o (x,y) do console
  void gotoxy(int x, int y) {
    printf("\033[%d;%df", y, x);
  }

  // limpa a tela do console
  void clear() {
    printf("\033[2J");
  }

  // funÃ§Ã£o para desenhar um pixel na posiÃ§Ã£o (x,y) do console
  void draw_xy(int x, int y, unsigned char r, unsigned char g, unsigned char b) {
    // get console coordinates and draw rgbaPixel
    gotoxy(x, y);
    printf("\033[48;2;%d;%d;%dm \033[0;00m", r, g, b);
  }

  #define R 0xff000000
  #define G 0x00ff0000
  #define B 0x0000ff00
  #define A 0x000000ff

  #define RGBA(r, g, b, a) (r << 24 | g << 16 | b << 8 | a)

  int main() {
    // declaração de variáveis
    int x;
    int y;
    int i;

    // imagem 10x10
    int imagem[10][10] = {
```

```
    {RGBA(255, 0, 0, 255), RGBA(230, 25, 25, 255), RGBA(204, 51, 51, 255), RGBA(179, 76,
76, 255), RGBA(153, 102, 102, 255), RGBA(128, 128, 128, 255), RGBA(102, 153, 153, 255),
RGBA(76, 179, 179, 255), RGBA(51, 204, 204, 255), RGBA(25, 230, 230, 255)},
    {RGBA(255, 25, 0, 255), RGBA(230, 51, 25, 255), RGBA(204, 76, 51, 255), RGBA(179,
102, 76, 255), RGBA(153, 128, 102, 255), RGBA(128, 153, 128, 255), RGBA(102, 179, 153,
255), RGBA(76, 204, 179, 255), RGBA(51, 230, 204, 255), RGBA(25, 255, 230, 255)},
    {RGBA(255, 51, 0, 255), RGBA(230, 76, 25, 255), RGBA(204, 102, 51, 255), RGBA(179,
128, 76, 255), RGBA(153, 153, 102, 255), RGBA(128, 179, 128, 255), RGBA(102, 204, 153,
255), RGBA(76, 230, 179, 255), RGBA(51, 255, 204, 255), RGBA(25, 255, 230, 255)},
    {RGBA(255, 76, 0, 255), RGBA(230, 102, 25, 255), RGBA(204, 128, 51, 255), RGBA(179,
153, 76, 255), RGBA(153, 179, 102, 255), RGBA(128, 204, 128, 255), RGBA(102, 230, 153,
255), RGBA(76, 255, 179, 255), RGBA(51, 255, 204, 255), RGBA(25, 255, 230, 255)},
    {RGBA(255, 102, 0, 255), RGBA(230, 128, 25, 255), RGBA(204, 153, 51, 255),
RGBA(179, 179, 76, 255), RGBA(153, 204, 102, 255), RGBA(128, 230, 128, 255), RGBA(102,
255, 153, 255), RGBA(76, 255, 179, 255), RGBA(51, 255, 204, 255), RGBA(25, 255, 230,
255)},
    {RGBA(255, 128, 0, 255), RGBA(230, 153, 25, 255), RGBA(204, 179, 51, 255),
RGBA(179, 204, 76, 255), RGBA(153, 230, 102, 255), RGBA(128, 255, 128, 255), RGBA(102,
255, 153, 255), RGBA(76, 255, 179, 255), RGBA(51, 255, 204, 255), RGBA(25, 255, 230,
255)},
    {RGBA(255, 153, 0, 255), RGBA(230, 179, 25, 255), RGBA(204, 204, 51, 255),
RGBA(179, 230, 76, 255), RGBA(153, 255, 102, 255), RGBA(128, 255, 128, 255), RGBA(102,
255, 153, 255), RGBA(76, 255, 179, 255), RGBA(51, 255, 204, 255), RGBA(25, 255, 230,
255)},
    {RGBA(255, 179, 0, 255), RGBA(230, 204, 25, 255), RGBA(204, 230, 51, 255),
RGBA(179, 255, 76, 255), RGBA(153, 255, 102, 255), RGBA(128, 255, 128, 255), RGBA(102,
255, 153, 255), RGBA(76, 255, 179, 255), RGBA(51, 255, 204, 255), RGBA(25, 255, 230,
255)},
    {RGBA(255, 204, 0, 255), RGBA(230, 230, 25, 255), RGBA(204, 255, 51, 255),
RGBA(179, 255, 76, 255), RGBA(153, 255, 102, 255), RGBA(128, 255, 128, 255), RGBA(102,
255, 153, 255), RGBA(76, 255, 179, 255), RGBA(51, 255, 204, 255), RGBA(25, 255, 230,
255)},
    {RGBA(255, 230, 0, 255), RGBA(230, 255, 25, 255), RGBA(204, 255, 51, 255),
RGBA(179, 255, 76, 255), RGBA(153, 255, 102, 255), RGBA(128, 255, 128, 255), RGBA(102,
255, 153, 255), RGBA(76, 255, 179, 255), RGBA(51, 255, 204, 255), RGBA(25, 255, 230, 255)}
  };

  // copia imagem original para imagem 2
  int imagem2[10][10];
  for (x = 0; x < 10; x++) {
    for (y = 0; y < 10; y++)
      imagem2[x][y] = imagem[x][y];
  }
```

```
// copia imagem original para imagem 2
int imagem3[10][10];
for (x = 0; x < 10; x++) {
  for (y = 0; y < 10; y++)
    imagem3[x][y] = imagem[x][y];
}

// imagem em branco
int imagem4[10][10];
for (x = 0; x < 10; x++) {
  for (y = 0; y < 10; y++)
    imagem4[x][y] = 0xFFFFFFFF; // Branco
}

// ExercÃcio 1
unsigned char *pchar2 = (unsigned char *)imagem2;
// insira o seu cÃ³digo abaixo
// soluÃ§ao:
for(int x = 0; x < 10; x ++){
  for(int y = 0; y < 1; y ++){
    pchar2[(((x*10) + y)*4 + 1)] = 0;
    pchar2[((x*10) + y)*4 + 2] = 0;
    pchar2[((x*10) + y)*4 + 3] = 255;
  }
  for(int y = 0; y < 10; y += 9){
    pchar2[(((y*10) + x)*4 + 1)] = 0;
    pchar2[((y*10) + x)*4 + 2] = 0;
    pchar2[((y*10) + x)*4 + 3] = 255;
  }
  for(int y = 9; y < 10; y ++){
    pchar2[(((x*10) + y)*4 + 1)] = 0;
    pchar2[((x*10) + y)*4 + 2] = 0;
    pchar2[((x*10) + y)*4 + 3] = 255;
  }
}

// insira o seu cÃ³digo acima

// ExercÃcio 2
unsigned char *pchar3 = (unsigned char *)imagem3;
// insira o seu cÃ³digo abaixo
// soluÃ§ao:
for(int x = 0; x < 10; x ++){
  for(int y = 0; y < 10; y ++){
```

```
    if(x == y) {
      pchar3[(((x*10) + y)*4 + 1)] = 255;
      pchar3[((x*10) + y)*4 + 2] = 0;
      pchar3[((x*10) + y)*4 + 3] = 0;
    }
    if (x + y == 9){
      pchar3[(((x*10) + y)*4 + 1)] = 255;
      pchar3[((x*10) + y)*4 + 2] = 0;
      pchar3[((x*10) + y)*4 + 3] = 0;
    }
  }
}

// ExercÃcio 3
pchar2 = (unsigned char *)imagem2;
pchar3 = (unsigned char *)imagem3;
unsigned char *pchar4 = (unsigned char *)imagem4;
// insira o seu cÃ³digo abaixo
// soluÃ§ao:
for (int x = 0; x < 10; x++){
  for (int y = 0; y < 10; y++){
    pchar4[((x * 10) + y) * 4] = pchar3[((x * 10) + y) * 4];
    pchar4[(((x * 10) + y) * 4) + 1] = pchar3[(((x * 10) + y) * 4) + 1];
    pchar4[(((x * 10) + y) * 4) + 2] = pchar3[(((x * 10) + y) * 4) + 2];
    pchar4[(((x * 10) + y) * 4) + 3] = pchar3[(((x * 10) + y) * 4) + 3];
  }
}

for (int x = 0; x < 10; x++){
  for (int y = 0; y < 10; y++){
    if (x == 0 || x == 9){
      pchar4[(((x * 10) + y) * 4) + 1] = pchar2[(((x * 10) + y) * 4) + 1];
      pchar4[(((x * 10) + y) * 4) + 2] = pchar2[(((x * 10) + y) * 4) + 2];
      pchar4[(((x * 10) + y) * 4) + 3] = pchar2[(((x * 10) + y) * 4) + 3];
    }
    else if (y == 0 || y == 9){
      pchar4[(((x * 10) + y) * 4) + 1] = pchar2[(((x * 10) + y) * 4) + 1];
      pchar4[(((x * 10) + y) * 4) + 2] = pchar2[(((x * 10) + y) * 4) + 2];
      pchar4[(((x * 10) + y) * 4) + 3] = pchar2[(((x * 10) + y) * 4) + 3];
    }
  }
}
```

```
    // insira o seu cÃ³digo acima

    // limpa a tela
    clear();
    gotoxy(1, 1);
    printf("Imagem original\n");
    // desenha a imagem original a partir da posiÃ§Ã£o (0,2)
    int xoffset = 1, yoffset = 3;
    for (x = 0; x < 10; x++) {
      for (y = 0; y < 10; y++) {
        draw_xy(x + xoffset, y + yoffset, (imagem[x][y] & R) >> 24, (imagem[x][y] & G) >> 16,
(imagem[x][y] & B) >> 8);
      }
    }

    gotoxy(25, 1);
    printf("Imagem2 com quadrado vermelho\n");
    xoffset = 25, yoffset = 3;
    for (x = 0; x < 10; x++) {
      for (y = 0; y < 10; y++) {
        draw_xy(x + xoffset, y + yoffset, (imagem2[x][y] & R) >> 24, (imagem2[x][y] & G) >> 16,
(imagem2[x][y] & B) >> 8);
      }
    }

    gotoxy(1, 14);
    printf("Imagem3 com X azul\n");
    xoffset = 1, yoffset = 17;
    for (x = 0; x < 10; x++) {
      for (y = 0; y < 10; y++) {
        draw_xy(x + xoffset, y + yoffset, (imagem3[x][y] & R) >> 24, (imagem3[x][y] & G) >> 16,
(imagem3[x][y] & B) >> 8);
      }
    }

    gotoxy(25, 14);
    printf("Imagem4 com a sobreposiÃ§Ã£o");
    gotoxy(25, 15);
    printf("da imagem2 em imagem3");
    xoffset = 25, yoffset = 17;
    for (x = 0; x < 10; x++) {
      for (y = 0; y < 10; y++) {
        draw_xy(x + xoffset, y + yoffset, (imagem4[x][y] & R) >> 24, (imagem4[x][y] & G) >> 16,
(imagem4[x][y] & B) >> 8);
```

```
      }
    }
    printf("\n");
    return 0;
  }
```

Solução 1 abaixo:

```
 for(int x = 0; x < 10; x ++){
      for(int y = 0; y < 1; y ++){
        pchar2[(((x*10) + y)*4 + 1)] = 0;
        pchar2[((x*10) + y)*4 + 2] = 0;
        pchar2[((x*10) + y)*4 + 3] = 255;
      }
      for(int y = 0; y < 10; y += 9){
        pchar2[(((y*10) + x)*4 + 1)] = 0;
        pchar2[((y*10) + x)*4 + 2] = 0;
        pchar2[((y*10) + x)*4 + 3] = 255;
      }
      for(int y = 9; y < 10; y ++){
        pchar2[(((x*10) + y)*4 + 1)] = 0;
        pchar2[((x*10) + y)*4 + 2] = 0;
        pchar2[((x*10) + y)*4 + 3] = 255;
      }
    }
```

Solução 2 abaixo:

```
for(int x = 0; x < 10; x ++){
      for(int y = 0; y < 10; y ++){
        if(x == y) {
          pchar3[(((x*10) + y)*4 + 1)] = 255;
          pchar3[((x*10) + y)*4 + 2] = 0;
          pchar3[((x*10) + y)*4 + 3] = 0;
        }
        if (x + y == 9){
          pchar3[(((x*10) + y)*4 + 1)] = 255;
          pchar3[((x*10) + y)*4 + 2] = 0;
          pchar3[((x*10) + y)*4 + 3] = 0;
        }
      }
    }
```

Solução 3 abaixo:

```
for (int x = 0; x < 10; x++){
    for (int y = 0; y < 10; y++){
      pchar4[((x * 10) + y) * 4] = pchar3[((x * 10) + y) * 4];
      pchar4[(((x * 10) + y) * 4) + 1] = pchar3[(((x * 10) + y) * 4) + 1];
      pchar4[(((x * 10) + y) * 4) + 2] = pchar3[(((x * 10) + y) * 4) + 2];
      pchar4[(((x * 10) + y) * 4) + 3] = pchar3[(((x * 10) + y) * 4) + 3];
    }
  }

  for (int x = 0; x < 10; x++){
    for (int y = 0; y < 10; y++){
      if (x == 0 || x == 9){
        pchar4[(((x * 10) + y) * 4) + 1] = pchar2[(((x * 10) + y) * 4) + 1];
        pchar4[(((x * 10) + y) * 4) + 2] = pchar2[(((x * 10) + y) * 4) + 2];
        pchar4[(((x * 10) + y) * 4) + 3] = pchar2[(((x * 10) + y) * 4) + 3];
      }
      else if (y == 0 || y == 9){
        pchar4[(((x * 10) + y) * 4) + 1] = pchar2[(((x * 10) + y) * 4) + 1];
        pchar4[(((x * 10) + y) * 4) + 2] = pchar2[(((x * 10) + y) * 4) + 2];
        pchar4[(((x * 10) + y) * 4) + 3] = pchar2[(((x * 10) + y) * 4) + 3];
      }
    }
  }
```

Print do terminal abaixo:

Run

main.c

```c
// Fábio Luís de Carvalho Terra - 2321055
    #include <stdio.h>

    // move o cursor para a posiÃ§Ã£o (x,y) do console
    void gotoxy(int x, int y) {
      printf("\033[%d;%df", y, x);
    }

    // limpa a tela do console
    void clear() {
      printf("\033[2J");
    }

    // funÃ§Ã£o para desenhar um pixel na posiÃ§Ã£o (x,y) do console
    void draw_xy(int x, int y, unsigned char r, unsigned char g, unsigned char b) {
      // get console coordinates and draw rgbaPixel
      gotoxy(x, y);
      printf("\033[48;2;%d;%d;%dm \033[0;00m", r, g, b);
    }

    #define R 0xff000000
    #define G 0x00ff0000
    #define B 0x0000ff00
    #define A 0x000000ff

    #define RGBA(r, g, b, a) (r << 24 | g << 16 | b << 8 | a)
```

Console

Run

944ms on 22:19:34, 03/21

Imagem original

Imagem2 com quadrado vermelho

Imagem3 com X azul

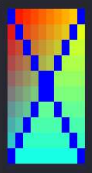

Imagem4 com a sobreposiÃ§Ã£o da imagem2 em imagem3